Konvencionalni regulatori

Podešavanje diferencijalno-integralnih kompenzatora pomoću GMK

U prethodnim vježbama i predavanjima smo vidjeli da na osnovu konstrukcije GMK možemo pratiti parametre koji određuju tačnost rada u stacionarnom stanju (konstanta položaja K_p za sistem astatizma reda $r = 0$, brzinska konstanta K_v za $r = 1$, konstanta ubrzanja K_a za $r = 2$) i karakter prelaznog režima (pokazatelji su faktor relativnog prigušenja ζ, prirodna neprigušena učestanost ω_n i dominantna vremenska konstanta $T_d = 1/\zeta\omega_n$). Takođe smo napomenuli da nije moguće samo izborom vrijednosti parametra K podesiti istovremeno i konstantu pojačanja (kvalitet rada sistema u stacionarnom stanju) i pokazatelje ζ, ω_n, T_d (kvalitet rada u prelaznom režimu). Oba zahtjeva se mogu ostvariti istovremeno samo projektovanjem regulatora. Kao sinonimi za termin regulator u literaturi se može naći termin kompenzator ili uskladnik. Najjednostavnija struktura digitalnog sistema upravljanja podrazumijeva regulator diskretne funkcije prenosa $G_c(z)$ vezan na red sa zadatom funkcijom prenosa $W(z)$, gdje je

$$W(z) = Z\{G_{h0}(s)G_p(s)\},$$

a $G_p(s)$ predstavlja funkciju prenosa objekta upravljanja.

Polazeći od koncepcije da zadatak sinteze regulatora treba izvršiti sa što je moguće jednostavnijom strukturom regulatora i sistema upravljanja u cjelini, u praksi se najčešće koriste sljedeći tipovi rednog (kaskadnog) regulatora:

Diferencijalni regulator (kompenzator)

Ovaj tip regulatora se koristi da obezbijedi željeni karakter prelaznog procesa (u slučaju da GMK nekompenzovanog sistema ne prolazi kroz željeni par dominantnih polova $z_{d1,2}$). Funkcija prenosa ovog regulatora je data sa

$$G_c(z) = K_d \frac{z-a}{z-b}$$

Parametri $K_d, a\ i\ b$ se određuju na osnovu dva postupka

1. *Analitički postupak*

   Da bi funkcija spregnutog prenosa kompenzovanog sistema

   $$W_s(z) = \frac{W_c(z)}{1+W_c(z)} = \frac{G_d(z)W(z)}{1+G_d(z)W(z)}$$

   posjedovala zahtjevani par dominantnih polova $z_{d1,2}$ potrebno je da karakteristični polinom $f(z) = 1 + G_d(z)W(z)$ bude djeljiv bez ostatka sa polinomom

   $$(z-z_{d1})(z-z_{d2}) = z^2 - (z_{d1}+z_{d2})z + z_{d1}z_{d2} = z^2 - 2\rho_d\cos(\theta_d)z + \rho_d^2$$

   Dijeljenjem polinoma $f(z)$ polinomom $(z-z_{d1})(z-z_{d2})$ dobija se ostatak u vidu polinoma prvog reda, nakon čega se izjednačavanjem njegovih koeficijenata sa nulom

dobija sistem od dvije jednačine i tri nepoznate $K_d, a\ i\ b$, što nas dovodi do zaključka da rješenje nije jednoznačno.

2. *Postupak skraćivanja*
   Izbor realne nule regulatora $z = a$ se vrši tako da se skrati odgovarajući pol zadatog dijela sistema opisanog funkcijom prenosa $W(z)$, koji ne dozvoljava da GMK nekompenzovanog sistema prođe kroz željeni par dominantnih polova $z_{d1,2}$, dok se pol regulatora $z = b$ određuje na osnovu postavljenih zahtjeva za željenim karakterom prelaznog procesa, koji se svodi na uslov da GMK kompenzovanog sistema prođe kroz zadate polove $z_{d1,2}$, odnosno uslov argumenta

$$arg\{G_d(z_{d1})W(z_{d1})\} = argG_d(z_{d1}) + argW(z_{d1}) = -\pi$$

   dok se faktor pojačanja regulatora K_d dobija iz uslova modula

$$|G_d(z_{d1})W(z_{d1})| = 1$$

   Ovaj tip regulatora nije pogodno koristiti kada zadata funkcija prenosa posjeduje par konjugovano kompleksnih polova ili realnih polova bliskih jediničnom krugu. U tom slučaju pogodnije je primijeniti postupak skraćivanja pomenutih polova nulama diferencijalnog regulatora, dok se faktor pojačanja i preostala dva pola regulatora mogu odrediti analitičkim postupkom.

Integralni regulator (kompenzator)

Ovaj tip regulatora se koristi da se poveća tačnost rada sistema u ustaljenom stanju, tj. da se poveća vrijednost konstante pojačanja (K_p, K_v, K_a) za red astatizma $r = 1,2,3$, respektivno. Ovaj tip regulatora se koristi kada se ne želi uticati na dinamička svojstva sistema (slučaj kada GMK nekompenzovanog sistema prolazi kroz zadati par dominantnih polova). Funkcija prenosa ovog regulatora je data sa

$$G_c(z) = \frac{z-a}{z-b}$$

Gdje se realni pol $z = b$ usvaja blizu tačke $z = 1$, na primjer $b = 0.98$, dok se realna nula $z = a$ određuje iz uslova da kompenzovani sistem čija je funkcija povratnog prenosa $W_c(z) = G_c(z)W(z)$ ima zahtjevanu vrijednost pojačanja $K_p,\ K_v,\ K_a$, gdje je

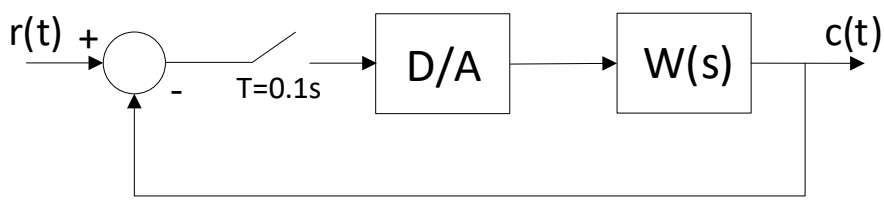
$$K_p = \lim_{z\to 1} W_c(z); \quad K_v = \lim_{z\to 1} \frac{z-1}{Tz} W_c(z); \quad K_a = \lim_{z\to 1} \frac{(z-1)^2}{(Tz)^2} W_c(z);$$

Sa T je predstavljena perioda odmjeravanja.

Zadatak 1.

Za diskretni sistem prikazan na slici nacrtati GMK i projektovati redni kompenzator tako da faktor relativnog prigušenja para dominantnih konjugovano kompleksnih polova unutar primarnog pojasa s-ravni bude $\zeta = 0.6$, a neprigušena prirodna učestanost $\omega_n = 5\ rad/s$, i da pri tome signal greške u beskonačnosti za jedinični nagibni signal na ulazu ima u stacionarnom stanju vrijednost 0.2. Objekat upravljanja predstavljen je funkcijom prenosa

$$W(s) = \frac{10K}{s(s+2)(s+5)}$$



Za konstrukciju GMK potrebna je funkcija povratnog diskretnog prenosa koja se dobija kao

$$W(z) = Z\{G_{h0}(s)W(s)\}$$

Nakon izračunavanja Z transformacije date prethodnom relacijom, dobijamo funkciju povratnog diskretnog prenosa

$$W(z) = \frac{0.0014K(z+3.1482)(z+0.2239)}{(z-1)(z-0.8187)(z-0.6065)}$$

U skladu sa pravilima za konstrukciju GMK koja su definisana i objašnjena u prethodnim vježbama, najprije određujemo polove i nule funkcije povratnog diskretnog prenosa.

Dakle, možemo zaključiti da funkcija povratnog diskretnog prenosa ima polove $p_1 = 1$, $p_2 = 0.8187$ i $p_3 = 0.6065$ i nule $z_1 = -3.1482$ i $z_2 = -0.2239$. To nas dovodi do zaključka da je $n = 3$ i $m = 2$, odnosno da imamo tri grane.

Prema pravilima (1) i (2) grane GMK, kada je $K = 0$ polaze iz polova $p_1 = 1$, $p_2 = 0.8187$ i $p_3 = 0.6065$. Za $K \to \infty$ jedna grana GMK ponire u konačnu nulu $z_1 = -3.1482$, druga grana GMK ponire u konačnu nulu $z_2 = -0.2239$ a treća grana GMK odlazi u beskonačnost pod uglom od 180°, što se dobija na osnovu pravila (3)

$$\theta_{k_{asimpt.}} = \frac{(2k+1)180°}{n-m} = \frac{(2\cdot 0+1)180°}{3-2} = 180°$$

Dalje, tačke spajanja i odvajanja sa realnom osom dobijaju se na osnovu pravila (8) kao korijeni jednačine

$$\frac{d\left[{}^{1}/_{W(z)}\right]}{dz} = 0$$

$$\frac{d\left[{}^{1}/_{W(z)}\right]}{dz} = \frac{d}{dz}\left[\frac{1}{\frac{0.0014K(z+3.1482)(z+0.2239)}{(z-1)(z-0.8187)(z-0.6065)}}\right]$$
$$= \frac{d}{dz}\left[\frac{(z-1)(z-0.8187)(z-0.6065)}{0.0014K(z+3.1482)(z+0.2239)}\right] = 0$$

Nakon izračunavanja izvoda dobijamo

$$\frac{d\left[{}^{1}/_{W(z)}\right]}{dz} = \frac{z^4+6.7442z^3-7.985z^2-2.4252z+3.0288}{0.0014K(\mathrm{z}+3.1482)^2(z+0.2239)^2} = 0$$

Jasno je da izraz vrijedi ako je brojilac jednak nuli odakle dobijamo

$$z^4+6.7442z^3-7.985z^2-2.4252z+3.0288 = 0$$

Rješenja polinoma data su sa

$$\boldsymbol{z_1 = -7.7300;\ \ z_2 = -0.6203;\ \ z_3 = 0.9179;\ \ z_4 = 0.6882}$$

Uglovi pod kojim grane GMK napuštaju polove i poniru u nule funkcije povratnog diskretnog prenosa dobijamo na osnovu pravila (6).

Uglovi pod kojim grane kreću iz polova funkcije povratnog diskretnog prenosa kada je $\boldsymbol{K = 0}$ dobijamo kao

$$\sum_{k=1}^{m}\alpha_k - \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n}\beta_k - \beta_i = -\,180°$$

$$\beta_1 \ \rightarrow\ \beta_1 = 0° + 0° + 180° - 0° - 0° = 180° \ \rightarrow\ \beta_1 = 180°$$

$$\beta_2 \ \rightarrow\ \beta_2 = 180° + 0° + 0° - 180° + 0° = 0° \ \rightarrow\ \beta_2 = 0°$$

$$\beta_3 \ \rightarrow\ \beta_3 = 180° + 0° + 0° - 180° - 180° \ = -180° \ \rightarrow\ \beta_3 = -180°$$

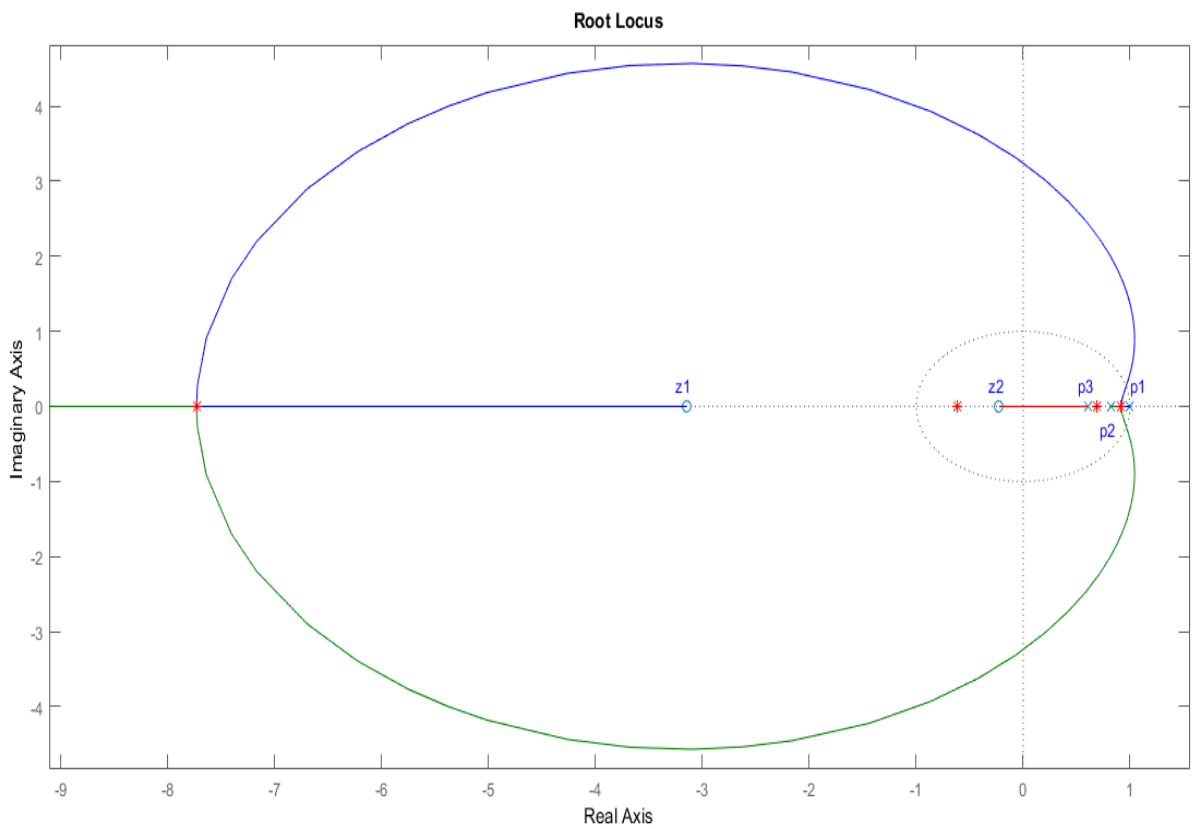
Uglovi pod kojim grane GMK poniru u konačne nule se dobijaju na osnovu izraza

$$\alpha_i + \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{m}\alpha_k - \sum_{k=1}^{n}\beta_k = -\,180°$$

$$\alpha_1 \ \rightarrow\ \alpha_1 = -180° - 0° + 180° + 180° + 180° = 360° \ \rightarrow\ \alpha_1 = 360°$$

$$\alpha_2 \ \rightarrow\ \alpha_2 = -180° - 180° + 180° + 180° + 180° = 180° \ \rightarrow\ \alpha_2 = 180°$$

Na osnovu dobijenih parametara možemo skicirati GMK zadatog sistema koji je prikazan na slici Sl. 1.



Sl. 1 GMK sistema

Sada je neophodno provjeriti da li grane GMK prolaze kroz željene polove, odnosno da li nekompenzovani sistem već ispunjava zadate zahtjeve za željenim prelaznim procesom. Na osnovu zahtjeva imamo sljedeće

$$\zeta = 0.6 \; i \; \omega_n = 5 rad/s$$

Kompleksnom polu $z = e^{j\theta}$ odgovara u **s**-ravni pol $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}, 0 < \zeta \leq 1$, odnosno imamo

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -0.6 \cdot 5 \pm j5\sqrt{1-0.6^2} = -3 \pm j4$$

Na osnovu transformacije $z = e^{sT}$ dobijamo

$$z = e^{-\zeta\omega_n T \pm j\omega_n T\sqrt{1-\zeta^2}} = \rho/\underline{\pm\theta} \;\rightarrow\; \rho = e^{-\zeta\omega_n T}; \;\; \theta = \omega_n T\sqrt{1-\zeta^2}$$

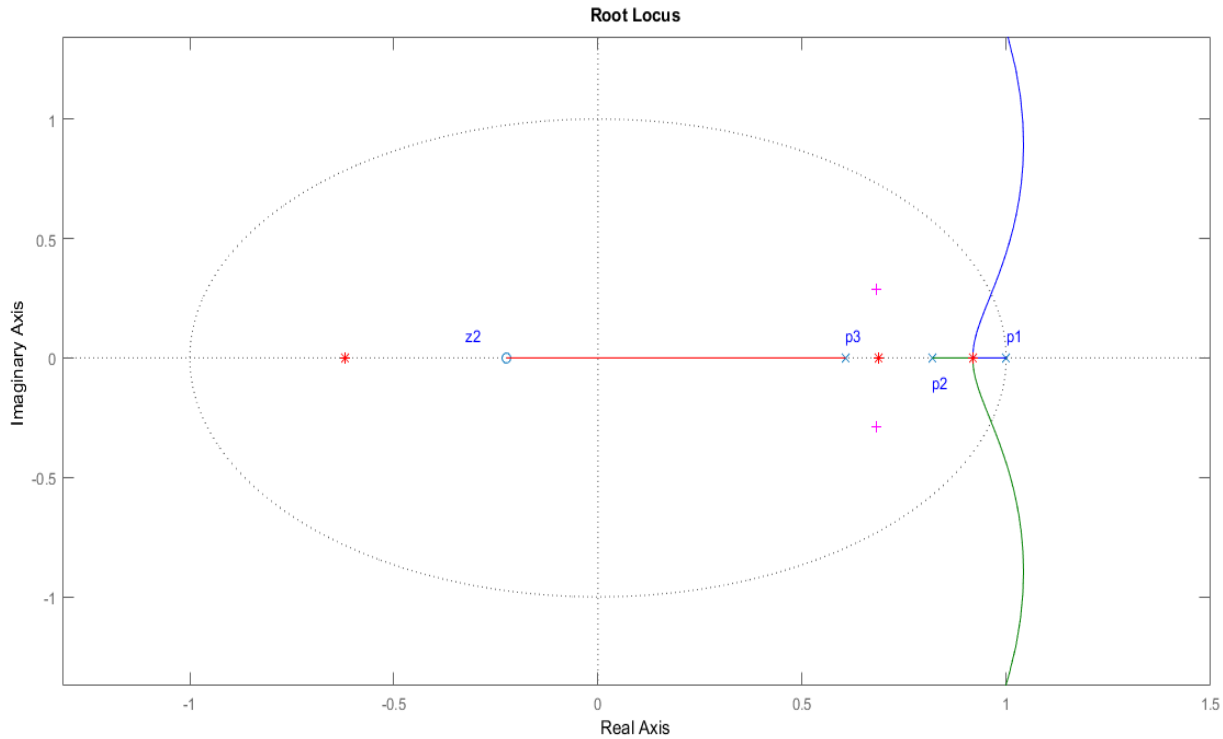
ili

$$z_{1,2} = \sigma_z \pm j\omega_z; \;\; \sigma_z = e^{-\zeta\omega_n T}\cos(\omega_n T\sqrt{1-\zeta^2}); \;\; \omega_z = e^{-\zeta\omega_n T}\sin(\omega_n T\sqrt{1-\zeta^2});$$

Uvrštavanjem izračunatih vrijednosti dobijamo željeni par dominantnih konjugovano kompleksnih polova

$$\boldsymbol{z_{z_{1,2}} = 0.6823 \pm j0.2885}$$

Na slici Sl. 2 prikazan je dio GMK sa skiciranim kritičnim učestanostima (označeni plavom bojom), tačkama spajanja i odvajanja od realne ose (označeni crvenom bojom) kao i željenim parom dominantnih polova koji su označeni rozom bojom i znakom +.



Sl. 2 GMK sistema – prikaz željenog para dominantnih polova

Kao što se može vidjeti grane GMK ne prolaze kroz željene polove što nas dovodi do zaključka da je **potrebno projektovati diferencijalni kompenzator** da bi se zadovoljili postavljeni zahtjevi za željenim karakterom prelaznog procesa. Za projektovanje kompenzatora koristimo postupak skraćivanja, pri čemu je logično da biramo nulu kompenzatora tako da se skrati pol p_2 funkcije povratnog diskretnog prenosa, jer on očigledno predstavlja smetnju za prolazak GMK kroz par željenih polova. Međutim, prije nego pristupimo izračunavanju potrebnih vrijednosti provjerićemo uslov argumenta koji se definiše sa

$$\begin{aligned} argW(z_{z1}) = {} & arctg\left(\frac{0.2885}{0.6823+0.2239}\right) + arctg\left(\frac{0.2885}{0.6823+3.1482}\right) \\ & -\left(\pi - arctg\left(\frac{0.2885}{1-0.6823}\right)\right) - \left(\pi - arctg\left(\frac{0.2885}{0.8187-0.6823}\right)\right) \\ & - arctg\left(\frac{0.2885}{0.6823-0.6065}\right) = -5.345\, rad/s = -306.25° < 180° \end{aligned}$$

Treći i četvrti član relacije se dobija na osnovu izraza (primjer se izvodi za treći član a vrijedi i za četvrti) $arg(0.6823 + j0.2885 - 1) = arg\ (j0.2885 - (1 - 0.6823))$, te uzimajući u obzir

pravilo $arg(j\omega - a) = \pi - arctg(\frac{\omega}{a})$ dobijamo izraze za pomenute članove kao što je dato u prethodnoj relaciji.

Ako se analizira dobijena nejednakost, kao rezultat prethodne relacije, može se uočiti da je potreban priraštaj argumenta $126.25°$ te je neophodno projektovati dvostruki diferencijalni kompenzator. Stoga, ako se za nule diferencijalnog kompenzatora izaberu polovi $p_2 = 0.8187$ i $p_3 = 0.6065$, korišćenjem pravila skraćivanja kao i na osnovu uslova argumenta za polove diferencijalnog kompenzatora dobija se funkcija prenosa kao

$$G_d(z) = K_d \frac{(z - 0.8187)(z - 0.6065)}{(z - p_{x1})(z - p_{x2})}$$

Izbor jednog pola kompenzatora može biti vrijednost jedne nule funkcije povratnog prenosa koja će se skratiti (postupak rješavanja opisan u prezentacijama sa predavanja) ili se usvaja da su polovi isti. U ovom rješenju smatraćemo da su polovi fukcije prenosa diferencijalnog kompenzatora isti tj. $p_x = p_{x1} = p_{x2}$. Dalje imamo

$$arg\{W(z_z)G_d(z_z)\} = -5.345 + arg\left(\frac{z - 0.8187}{z_z - p_x}\right) + arg\left(\frac{z - 0.6065}{z_z - p_x}\right) = -\pi$$

Nakon izračunavanja prethodnog izraza dobijamo $p_x = p_{x1} = p_{x2} = 0.2225$. Sada je funkcija prenosa diferencijalnog kompenzatora data sa

$$G_d(z) = K_d \frac{(z - 0.8187)(z - 0.6065)}{(z - 0.2225)(z - 0.2225)}$$

A funkcija prenosa kompenzovanog sistema data je sa

$$W_c(z) = \frac{0.0014KK_d(z + 3.1482)(z + 0.2239)}{(z - 1)(z - 0.8187)(z - 0.6065)} \frac{(z - 0.8187)(z - 0.6065)}{(z - 0.2225)(z - 0.2225)}$$

$$W_c(z) = \frac{0.0014KK_d(z + 3.1482)(z + 0.2239)}{(z - 1)(z - 0.2225)^2} = \frac{0.0014K'(z + 3.1482)(z + 0.2239)}{(z - 1)(z - 0.2225)^2}$$

gdje je $K' = KK_d$. Dalje, pojačanje funkcije povratnog diskretnog prenosa dobijamo iz uslova modula (pravilo (11) za konstrukciju GMK) kako bi željeni par dominantnih polova z_z zaista bio pol funkcije spregnutog prenosa sistema, kao što slijedi

$$|W_c(z)| = 1 \;\rightarrow\; 0.0014K' \frac{A_1 \cdot A_2}{B_1 \cdot B_2 \cdot B_3} = 1 \rightarrow K' = \frac{1}{0.0014} \frac{B_1 \cdot B_2 \cdot B_3}{A_1 \cdot A_2} = 24.72$$

gdje je $B_1 = |0.6823 + j0.2885 - 1|, B_2 = |0.6823 + j0.2885 - 0.2225|, \ldots$

Izračunavanjem svih parametara završen je postupak projektovanja diferencijalnog kompenzatora. Na osnovu zahtjeva postavljenih u zadatku da sistem u stacionarnom stanju ima grešku jednaku 0.2, ako se na ulaz sistema dovede jedinični nagibni signal, potrebno je provjeriti da li kompenzovani sistem (sistem sa projektovanim diferencijalnim kompenzatorom) zadovoljava uslov tačnosti u stacionarnom stanju, kao što slijedi

$$e(\infty) = \lim_{z\to 1}(z-1)E(z) = \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+W_c(z)}\frac{vTz}{(z-1)^2} = \frac{T}{\lim_{z\to 1}(z-1)W_c(z)} = \frac{T}{K_v}$$

$$K_v = \lim_{z\to 1}(z-1)W_c(z) = \frac{0.0014\cdot 24.72(1+3.1482)(1+0.2239)}{(1-0.2225)^2} = 0.2907$$

$$e(\infty) = \frac{T}{K_v} = \frac{0.1}{0.2907} = 0.344$$

Na osnovu dobijenog rezultata se vidi da nije ispunjen uslov tačnosti rada sistema u stacionarnom stanju, zbog čega je **potrebno projektovati integralni kompenzator** koji ima osobinu da može povećati konstantu greške (u ovom slučaju brzinsku konstantu), a da pri tome ne pomjeri par dominantnih konjugovano kompleksnih polova. Opšti oblik funkcije prenosa integralnog kompenzatora dat je sa

$$G_i(z) = \frac{z-a}{z-b}$$

Da bi integralni kompenzator što manje uticao na pomijeranje dominantnih konjugovano kompleksnih polova neophodno je da nula i pol budu što je moguće bliže. Ovaj uslov se obazbjeđuje tako da su pol i nula blizu vrijednosti 1 (u **s**-domenu dipol oko tačke 0).

Uzimajući u obzir gore navedeno usvajamo vrijednost pola funkcije prenosa integralnog kompenzatora $b = 0.99$. Dalje, na osnovu zahtjeva u zadatku i tipa ulaznog signala u opštem obliku imamo uslov

$$e(\infty) = \frac{vT}{K_v} = 0.2$$

$$\frac{vT}{K_v} = \frac{v0.1}{K_v} = 0.2 \;\rightarrow\; K_v = 0.5v$$

gdje je v vrijednost amplitude ulaznog signala, koja u zadatku iznosi $v = 1$. Dalje imamo

$$\begin{aligned} e(\infty) &= \lim_{z\to 1}(z-1)E(z) \\ &= \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+W(z)G_d(z)G_i(z)}R(z) \\ &= \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+W(z)G_d(z)G_i(z)}\frac{Tz}{(z-1)^2} \end{aligned}$$

$$e(\infty) = \frac{T}{\lim_{z\to 1}(z-1)W(z)G_d(z)G_i(z)} = \frac{T}{0.344\lim_{z\to 1}\frac{z-a}{z-0.99}} = \frac{T}{0.344\frac{1-a}{1-0.99}} = 0.2$$

Na osnovu izraza $K_v = 0.5$ imamo sljedeće

$$K_v = \lim_{z\to 1}(z-1)W_c(z) = 0.5$$

$$K_v = \lim_{z\to 1}(z-1)W(z)G_d(z)G_i(z) = 0.344 \cdot \lim_{z\to 1}\frac{z-a}{z-0.99} = 0.5$$

$$0.344\frac{1-a}{1-0.99} = 0.5 \;\rightarrow a = 1 - \frac{0.5(1-0.99)}{0.344} = 0.9855$$

Što nas dovodi do funkcije prenosa integralnog kompenzatora

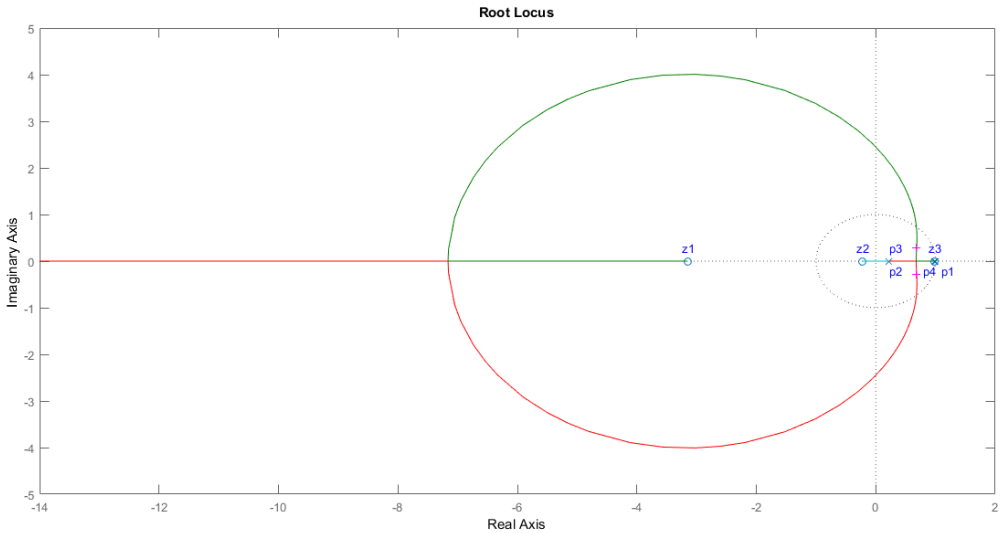
$$G_i(z) = \frac{z-0.9855}{z-0.99}$$

Integralni kompenzator će bitno smanjiti brzinu reagovanja sistema zbog pojave novog realnog pola sistema sa zatvorenom povratnom spregom.

Konačno, funkcija prenosa rednog kompenzatora data je sa

$$G_c(z) = \frac{24.72(z-0.6065)(z-0.8187)(z-0.9855)}{(z-0.2225)^2(z-0.99)}$$

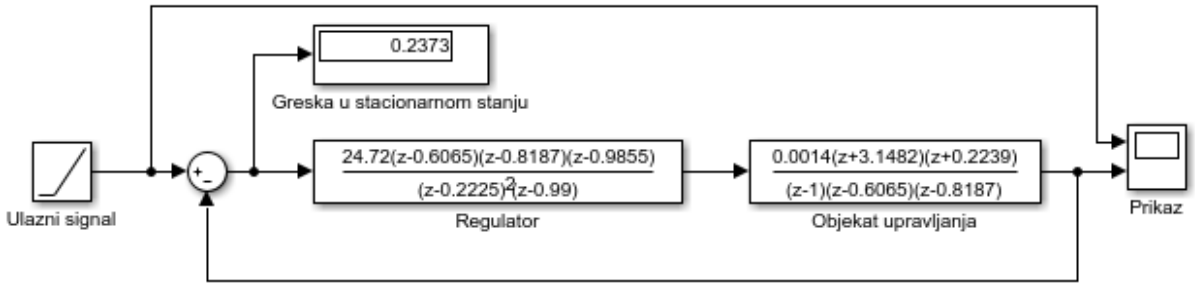
A GMK kompenzovanog sistema dat je na slici Sl. 3.



Sl. 3 GMK kompenzovanog sistema

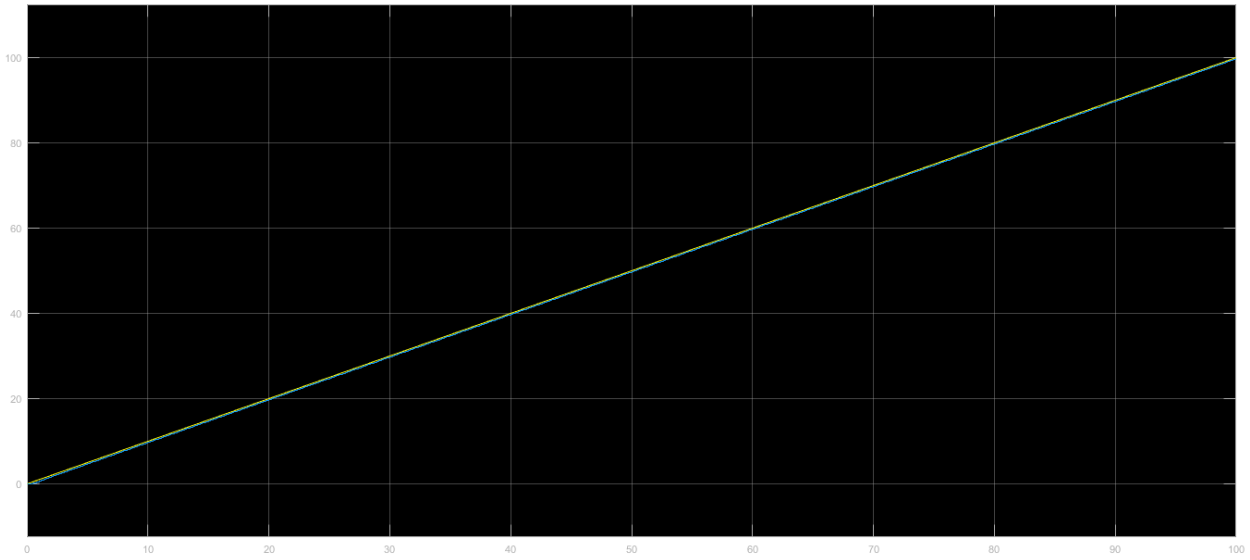
Sa slike Sl. 3 može se uočiti da grane GMK prolaze kroz željene polove tako da su svi zahtjevi ispunjeni. Na slici su nule i polovi označeni kao $p_1 = 1$, $p_2 = 0.2225$, $p_3 = 0.2225$ i $p_4 = 0.99$ i nule $z_1 = -3.1482$, $z_2 = -0.2239$ i $z_3 = 0.9855$.

Zadati sistem realizovan je u Simulink-u a realizovani model dat je na slici Sl. 4.



Sl. 4 Simulink model kompenzovanog sistema

Odziv sistema za jedinični nagibni signal na ulazu, koji se dobije na osnovu Simulink modela, dat je na slici Sl. 5.

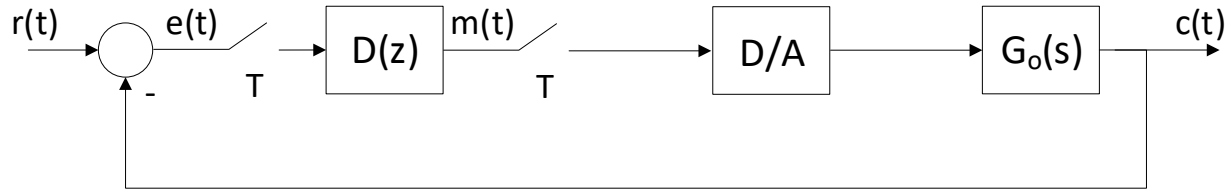


Sl. 5 Odziv sistema na osnovu Simulink modela kompenzovanog sistema

Sa slike Sl. 5, koja prikazuje odziv sistema, vidi se da izlaz sistema prati željeni signal na ulazu sistema, sa greškom od 0.2373, koja se može očitati sa slike Sl. 4, prikazana u *Display* bloku nazvanom *Greska u stacionarnom stanju*. Na osnovu zahtjeva datih u tekstu zadatka može se uočiti da greška u stacionarnom stanju ne ispunjava u potpunosti zadani zahtjev. Zbog toga se može razmotriti slučaj izbora pola integralnog kompenzatora manji ili veći od usvojenih 0.99 te provjeriti dobijeni rezultat. Međutim, kao što je to navedeno u osnovnoj literaturi, ukoliko zahtjevi nakon projektovanja kompenzatora nisu zadovoljeni potrebno je provesti analizu opravdanosti svih postavljenih zahtjeva i ograničenja odabranog postupka kompenzacije sa stanovišta ispunjavanja zahtjeva, te nakon toga provesti drugu iteraciju projektovanja, uzimajući u obzir rezultate analize u prvoj iteraciji. Ovaj postupak se ponavlja sve dok se ne dobije sistem koji zadovoljava postavljene ostvarljive inženjerske zahtjeve.

Zadatak 2.

Digitalni sistem upravljanja prikazan je na slici. Objekat upravljanja je predstavljen funkcijom prenosa u s-domenu $W(s) = \frac{3K}{(s+1)(s+3)}$. Usvojena je perioda odmjeravanja $T = 0.1[s]$.



Odrediti parametre digitalnog kompenzatora $D(z)$ metodom GMK, tako da sistem ispuni sljedeće zahtjeve:

- **vrijeme smirenja je $T_s \leq 4/3\ [s]$,**
- **poziciona konstanta je $K_p \geq 25$,**
- **koeficijent relativnog prigušenja para dominantnih konjugovano kompleksnih polova je $\zeta = 0.5$.**

Za konstrukciju GMK potrebna je funkcija povratnog diskretnog prenosa koja se dobija kao

$$W(z) = Z\{G_{h0}(s)G_0(s)\}$$

Nakon izračunavanja Z transformacije date prethodnom relacijom, dobijamo funkciju povratnog diskretnog prenosa

$$W(z) = \frac{0.013153K(z + 0.8752)}{(z - 0.9048)(z - 0.7408)}$$

U skladu sa pravilima za konstrukciju GMK koja su definisana i objašnjena u prethodnim vježbama, najprije određujemo polove i nule funkcije povratnog diskretnog prenosa.

Dakle, možemo zaključiti da funkcija povratnog diskretnog prenosa ima polove $p_1 = 0.9048$ i $p_2 = 0.7408$ i nulu $z_1 = -0.8752$. To nas dovodi do zaključka da je $n = 2$ i $m = 1$, odnosno da imamo dvije grane.

Prema pravilima (1) i (2) grane GMK, kada je $K = 0$ polaze iz polova $p_1 = 0.9048$ i $p_2 = 0.7408$. Za $K \to \infty$ jedna grana GMK ponire u konačnu nulu $z_1 = -0.8752$ a druga grana GMK odlazi u beskonačnost pod uglom od 180°, što se dobija na osnovu pravila (3)

$$\theta_{k_{asimpt.}} = \frac{(2k+1)180°}{n-m} = \frac{(2 \cdot 0 + 1)180°}{2-1} = 180°$$

Dalje, tačke spajanja i odvajanja sa realnom osom dobijaju se na osnovu pravila (8) kao korijeni jednačine

$$\frac{d\left[{}^{1}/_{W(z)}\right]}{dz} = 0$$

$$\frac{d\left[{}^{1}/_{W(z)}\right]}{dz} = \frac{d}{dz}\left[\frac{1}{\frac{0.013153K(z+0.8752)}{(z-0.9048)(z-0.7408)}}\right] = \frac{d}{dz}\left[\frac{(z-0.9048)(z-0.7408)}{0.013153K(z+0.8752)}\right] = 0$$

Nakon izračunavanja izvoda dobijamo

$$\frac{d\left[{}^{1}/_{W(z)}\right]}{dz} = \frac{z^2 + 1.7504z - 2.1105}{0.013153K(z+0.8752)^2} = 0$$

Jasno je da izraz vrijedi ako je brojilac jednak nuli odakle dobijamo

$$z^2 + 1.7504z - 2.1105 = 0$$

Rješenja polinoma data su sa

$$\boldsymbol{z_1 = -2.5712;\ \ z_2 = 0.8208}$$

Uglovi pod kojim grane GMK napuštaju polove i poniru u nule funkcije povratnog diskretnog prenosa dobijamo na osnovu pravila (6).

Uglovi pod kojim grane kreću iz polova funkcije povratnog diskretnog prenosa kada je $\boldsymbol{K = 0}$ dobijamo kao

$$\sum_{k=1}^{m} \alpha_k - \sum_{\substack{k=1 \\ k\neq i}}^{n} \beta_k - \beta_i = -\,180°$$

$$\beta_1 \ \rightarrow\ \beta_1 = 0° - 0° + 180° = 180° \ \rightarrow\ \beta_1 = 180°$$

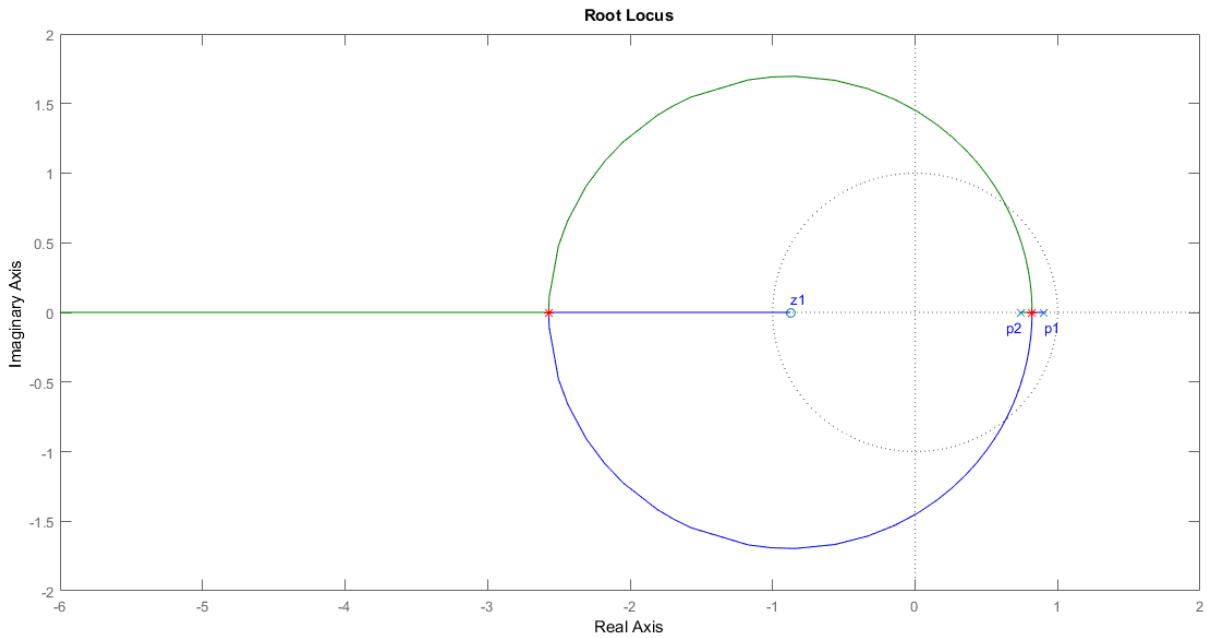
$$\beta_2 \ \rightarrow\ \beta_2 = 0° - 180° + 180° = 0° \ \rightarrow\ \beta_2 = 0°$$

Uglovi pod kojim grana GMK ponire u konačnu nulu se dobija na osnovu izraza

$$\alpha_i + \sum_{\substack{k=1 \\ k\neq i}}^{m} \alpha_k - \sum_{k=1}^{n} \beta_k = -\,180°$$

$$\alpha_1 \ \rightarrow\ \alpha_1 = -180° + 180° + 180° = 180° \ \rightarrow\ \alpha_1 = 180°$$

Na osnovu dobijenih parametara možemo skicirati GMK zadatog sistema koji je prikazan na slici Sl. 1.



Sl. 1 GMK sistema

Sada je neophodno provjeriti da li grane GMK prolaze kroz željene polove, odnosno da li nekompenzovani sistem već ispunjava zadate zahtjeve za željenim prelaznim procesom. Na osnovu zahtjeva imamo sljedeće

$$\zeta = 0.5 \; i \; T_s \leq 4/3[s]$$

Razmatrajući zadati uslov za vrijeme smirenja možemo usvojiti da je $T_s = 1\ [s]$. Dalje, na osnovu dobro poznatih relacija možemo pisati

$$T_s = \frac{4}{|\sigma|} = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 1 \ \rightarrow \ \zeta\omega_n = 4 \ \rightarrow \omega_n = \frac{4}{\zeta} = \frac{4}{0.5} = 8\, rad/s \rightarrow \omega_n = 8\, rad/s$$

Kompleksnom polu $z = e^{j\theta}$ odgovara u **s**-ravni pol $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}, 0 < \zeta \leq 1$, odnosno imamo

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -0.5 \cdot 8 \pm j8\sqrt{1-0.5^2} = -4 \pm j4\sqrt{3}$$

Na osnovu transformacije $z = e^{sT}$ dobijamo

$$z = e^{-\zeta\omega_n T \pm j\omega_n T\sqrt{1-\zeta^2}} = \rho/\underline{\pm\theta} \ \rightarrow \ \rho = e^{-\zeta\omega_n T}; \ \ \theta = \omega_n T\sqrt{1-\zeta^2}$$

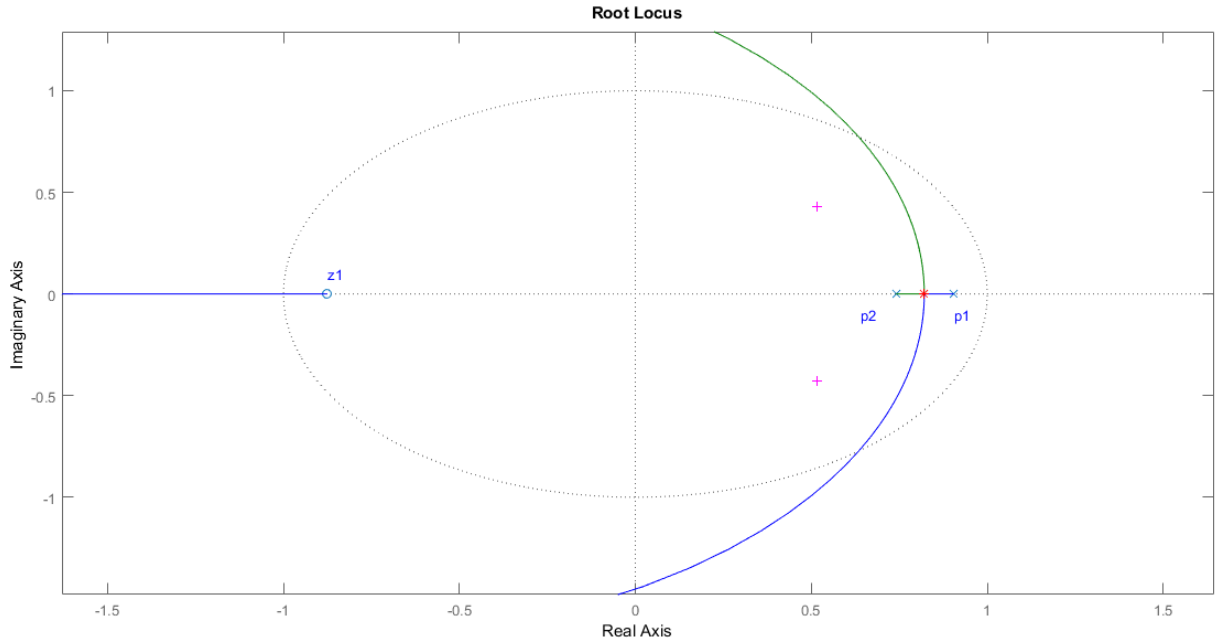
ili

$$z_{1,2} = \sigma_z \pm j\omega_z; \ \ \sigma_z = e^{-\zeta\omega_n T}\cos(\omega_n T\sqrt{1-\zeta^2}); \quad \omega_z = e^{-\zeta\omega_n T}\sin(\omega_n T\sqrt{1-\zeta^2});$$

Uvrštavanjem izračunatih vrijednosti dobijamo željeni par dominantnih konjugovano kompleksnih polova

$$\boldsymbol{z_{z_{1,2}} = 0.5158 \pm j0.4281}$$

Na slici Sl. 2 prikazan je dio GMK sa skiciranim kritičnim učestanostima (označeni plavom bojom), tačkama spajanja i odvajanja od realne ose (označeni crvenom bojom) kao i željenim parom dominantnih polova koji su označeni rozom bojom i znakom +.



Sl. 2 GMK sistema – prikaz željenog para dominantnih polova

Kao što se može vidjeti grane GMK ne prolaze kroz željene polove što nas dovodi do zaključka da je **potrebno projektovati diferencijalni kompenzator** da bi se zadovoljili postavljeni zahtjevi za željenim karakterom prelaznog procesa. Za projektovanje kompenzatora koristimo postupak skraćivanja, pri čemu je logično da biramo nulu kompenzatora tako da se skrati pol p_2 funkcije povratnog diskretnog prenosa, jer on očigledno predstavlja smetnju za prolazak GMK kroz par željenih polova. Međutim, prije nego pristupimo izračunavanju potrebnih vrijednosti provjerićemo uslov argumenta koji se definiše sa

$$arg\{W(z_{z1})\} = arctg\left(\frac{0.4281}{0.5158 + 0.8752}\right) - \left(\pi - arctg\left(\frac{0.4281}{0.9048 - 0.5158}\right)\right) - \left(\pi - arctg\left(\frac{0.4281}{0.7408 - 0.5158}\right)\right) = -4.0645\, rad/s = -232.88° < 180°$$

Ako se analizira dobijena nejednakost, kao rezultat prethodne relacije, može se uočiti da je potreban priraštaj argumenta $52.88°$ te je neophodno upotrijebiti jednostruki diferencijalni kompenzator. Stoga, ako se za nulu diferencijalnog kompenzatora izabere pol funkcije povratnog diskretnog prenosa sistema $p_2 = 0.7408$, korišćenjem pravila skraćivanja kao i na osnovu uslova argumenta za polove diferencijalnog kompenzatora dobija se funkcija prenosa kao

$$G_d(z) = K_d \frac{(z - 0.7408)}{(z - p_x)}$$

Funkcija kompenzovanog sistema data je sa

$$W_c(z) = \frac{0.013153K(z + 0.8752)}{(z - 0.9048)(z - 0.7408)} \cdot K_d \frac{(z - 0.7408)}{(z - p_x)} = \frac{0.013153KK_d(z + 0.8752)}{(z - 0.9048)(z - p_x)}$$

Na osnovu uslova argumenta možemo pisati sljedeće

$$\begin{aligned} arg\{W_c(z_z)\} &= arg(z_z + 0.8752) - arg(z_z - 0.9048) - arg(z_z - p_x) \\ &= -115.1539° - \ arg(z_z - p_x) = -180° \end{aligned}$$

$$arg(z_z - p_x) = 64.8461° \ \rightarrow arctg(\frac{0.4281}{0.5158 - p_x}) = 64.8461°$$

$$p_x = 0.3148$$

Nakon izračunavanja prethodnog izraza dobijamo $p_x = 0.3148$. Sada je funkcija prenosa diferencijalnog kompenzatora data sa

$$G_d(z) = K_d \frac{(z - 0.7408)}{(z - 0.3148)}$$

a funkcija prenosa kompenzovanog sistema data je sa

$$W_c(z) = \frac{0.013153KK_d(z + 0.8752)}{(z - 0.9048)(z - 0.3148)} = \frac{0.013153K'(z + 0.8752)}{(z - 0.9048)(z - 0.3148)}$$

gdje je $K' = KK_d$. Dalje, pojačanje funkcije povratnog diskretnog prenosa dobijamo iz uslova modula (pravilo (11) za konstrukciju GMK) kako bi željeni par dominantnih polova z_z zaista bio pol funkcije spregnutog prenosa sistema, kao što slijedi

$$\begin{aligned} &|W_c(z)| = 1 \ \rightarrow \ 0.013153K' \frac{A_1}{B_1 \cdot B_2} = 1 \rightarrow K' \\ &= \frac{1}{0.013153} \frac{|0.5158 + j0.4281 - 0.9048| \cdot |0.5158 + j0.4281 - 0.3148|}{|0.5158 + j0.4281 + 0.8752|} = 14.2909 \end{aligned}$$

$$K' = 14.2909$$

Izračunavanjem svih parametara završen je postupak projektovanja diferencijalnog kompenzatora. Na osnovu zahtjeva datih u tekstu zadatka da je poziciona konstanta $K_p \geq 25$, dolazimo i do zahtjeva za tačnost rada sistema u stacionarnom stanju. Stoga ćemo najprije provjeriti da li kompenzovani sistem (sistem sa projektovanim diferencijalnim kompenzatorom) zadovoljava uslov tačnosti u stacionarnom stanju, kao što slijedi

$$K_p = \lim_{z \to 1} W_c(z) = \frac{0.013153 \cdot 14.2909(1 + 0.8752)}{(1 - 0.9048)(1 - 0.3148)} = 5.4035 < 25$$

Iz rezultata se vidi da nije ispunjen uslov tačnosti rada sistema u stacionarnom stanju, odnosno nije ispunjen uslov da je $K_p \geq 25$ zbog čega je **potrebno projektovati integralni kompenzator** koji ima osobinu da može povećati konstantu greške (u ovom slučaju konstantu položaja), a da pri tome ne pomjeri par dominantnih konjugovano kompleksnih polova. Opšti oblik funkcije prenosa integralnog kompenzatora dat je sa

$$G_i(z) = \frac{z-a}{z-b}$$

Da bi integralni kompenzator što manje uticao na pomijeranje dominantnih konjugovano kompleksnih polova neophodno je da nula i pol budu što je moguće bliže. Ovaj uslov se obazbjeđuje tako da su pol i nula blizu vrijednosti 1 (u **s**-domenu dipol oko tačke 0).

Uzimajući u obzir gore navedeno usvajamo vrijednost pola funkcije prenosa integralnog kompenzatora $b = 0.985$. Dalje, na osnovu zahtjeva datih u tekstu zadatka imamo

$$K_p = \lim_{z\to 1} W(z)G_d(z)G_i(z) = \lim_{z\to 1} \frac{0.188 \cdot (z+0.8752)}{(z-0.9048)(z-0.3148)} \frac{z-a}{z-0.985} \geq 25$$

$$K_p = 5.4035 \frac{1-a}{1-0.985} \geq 25$$

$$a = 0.9306$$

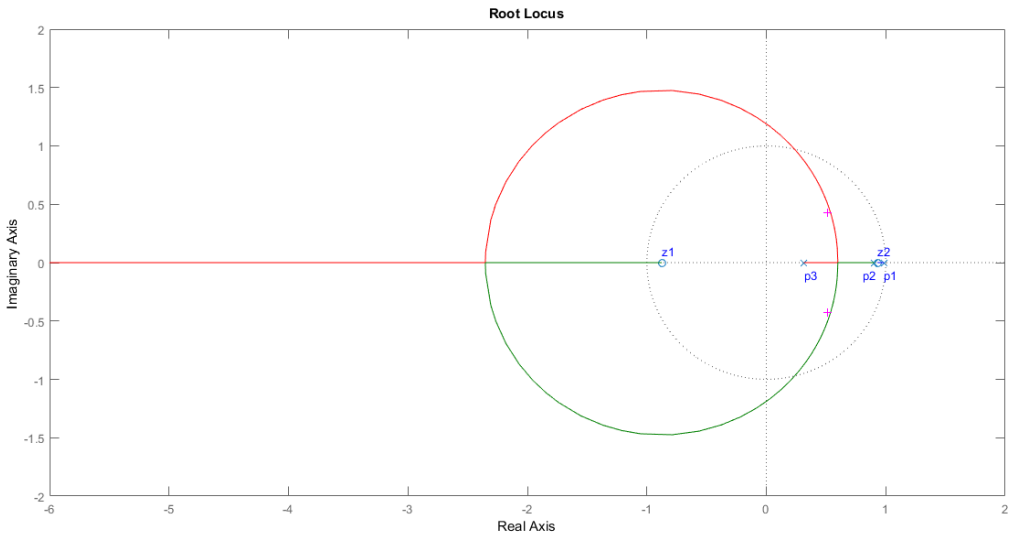
Funkcija prenosa integralnog kompenzatora data je sa

$$G_i(z) = \frac{z-0.9306}{z-0.985}$$

Konačno, funkcija prenosa rednog kompenzatora data je sa

$$D(z) = G_d(z)G_i(z) = \frac{14.2909(z-0.7408)(z-0.9306)}{(z-0.3148)(z-0.985)}$$

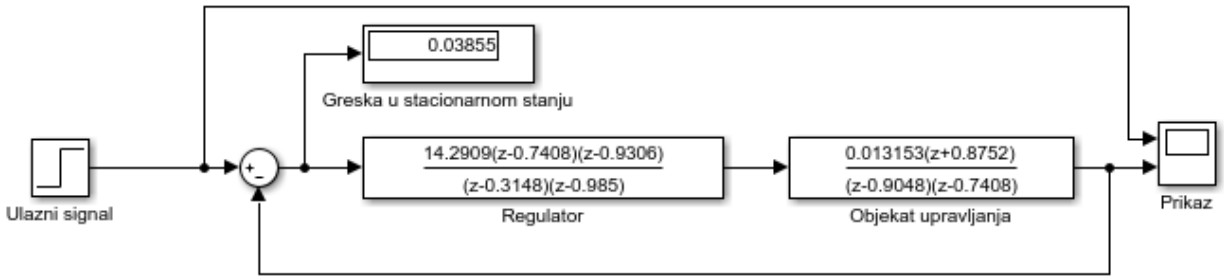
GMK kompenzovanog sistema dat je na slici Sl. 3.



Sl. 3 GMK kompenzovanog sistema

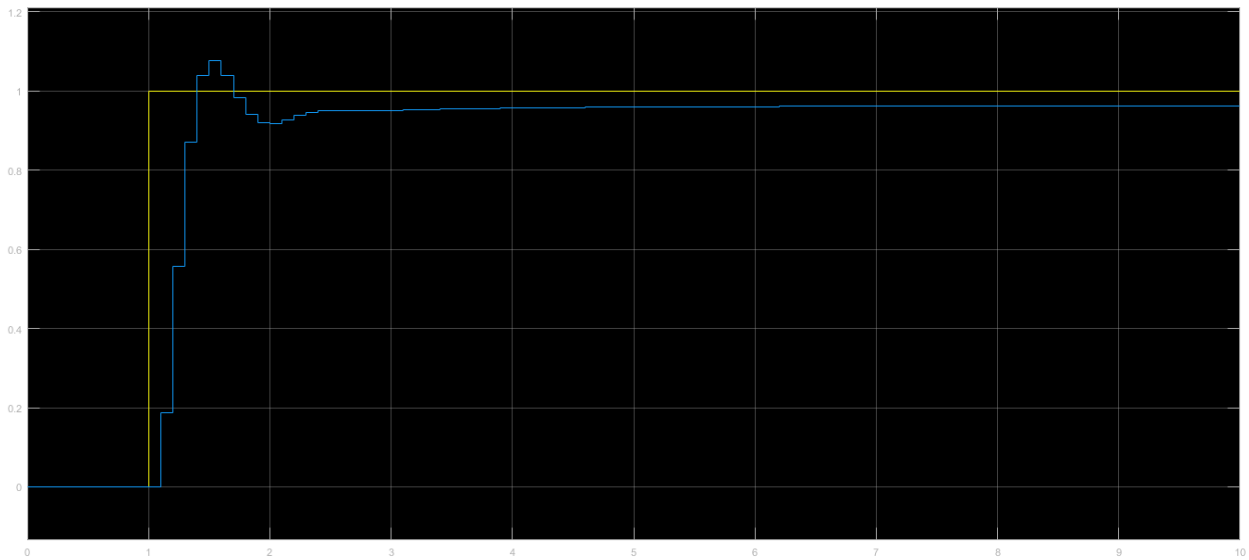
Sa slike Sl. 3 može se uočiti da grane GMK prolaze veoma blizu željenih polova. Na slici su nule i polovi označeni kao $p_1 = 0.985$, $p_2 = 0.9048$ i $p_3 = 0.3148$ i nule $z_1 = -0.8752$ i $z_2 = 0.9306$.

Zadati sistem realizovan je u Simulink-u a realizovani model dat je na slici Sl. 4.



Sl. 4 Simulink model kompenzovanog sistema

Odziv sistema za jedinični odskočni signal na ulazu, koji se dobije na osnovu Simulink modela, dat je na slici Sl. 5.



Sl. 5 Odziv sistema na osnovu Simulink modela kompenzovanog sistema

Sa slike Sl. 5, koja prikazuje odziv sistema, vidi se da izlaz sistema prati željeni signal na ulazu sistema, sa greškom od 0.03855, koja se može očitati sa slike Sl. 4, prikazana u *Display* bloku nazvanom *Greska u stacionarnom stanju*. Na osnovu zahtjeva datih u tekstu zadatka može se provjeriti zahtijevana vrijednost greške u stacionarnom stanju na sljedeći način

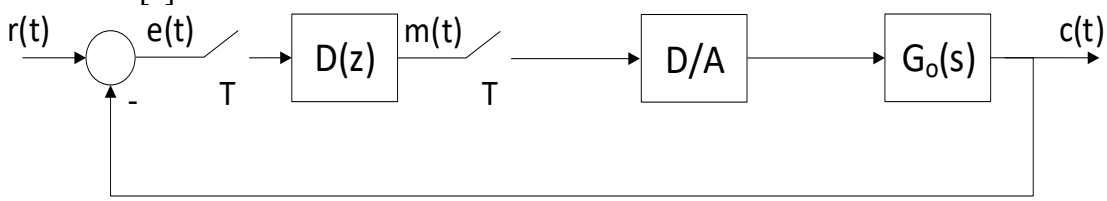
$$
\begin{aligned}
e(\infty) &= \lim_{z\to 1}(z-1)E(z) \\
&= \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+W(z)G_d(z)G_i(z)}R(z) \\
&= \lim_{z\to 1}(z-1)\frac{1}{1+W(z)G_d(z)G_i(z)}\frac{z}{(z-1)}
\end{aligned}
$$

$$
e(\infty) = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+25} = 0.0385
$$

Iz dobijenog rezultata možemo uočiti da je greška u stacionarnom stanju veoma blizu zahtijevane, dok grane GMK ne prolaze tačno kroz željene polove. Analiza dobijenih rezultata nas opet vraća na sličan komentar kao na kraju zadatka 1. Kao što je to navedeno u osnovnoj literaturi, ukoliko zahtjevi nakon projektovanja kompenzatora nisu zadovoljeni potrebno je provesti analizu opravdanosti svih postavljenih zahtjeva i ograničenja odabranog postupka kompenzacije sa stanovišta ispunjavanja zahtjeva, te nakon toga provesti drugu iteraciju projektovanja, uzimajući u obzir rezultate analize u prvoj iteraciji. Ovaj postupak se ponavlja sve dok se ne dobije sistem koji zadovoljava postavljene ostvarljive inženjerske zahtjeve.

DOMAĆI RAD

1. **Digitalni sistem upravljanja prikazan na slici. Objekat upravljanja je predstavljen funkcijom prenosa u s-domenu $W(s) = \frac{8}{(s+2)(s+4)}$. Usvojena je perioda odmjeravanja $T = 0.1[s]$.**



Odrediti parametre digitalnog kompenzatora $D(z)$ metodom GMK, tako da sistem ispuni sljedeće zahtjeve:

- **vrijeme smirenja je $T_s = 1\ [s]$,**
- **poziciona konstanta je $K_p = 25$,**
- **koeficijent relativnog prigušenja para dominantnih konjugovano kompleksnih polova je $\zeta = 0.5$.**

Napomena

Zadatak riješiti u jednoj iteraciji (nije potrebno ponavljati postupak u više iteracija ukoliko zadati zahtjevi u potpunosti nisu ispunjeni), realizovati Simulink model te prikazati odziv sistema na jedinični odskočni odziv. Dati analizu dobijenih rezultata.

LITERATURA

Literatura na osnovu koje je napisan materjial i koju možete koristiti za dodatna pojašnjenja

1. Dr Milorad M. Božić, Dr Petar S. Marić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 2012.
2. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Digitalni signali i sistemi”, Akademska misao, Beograd, 2004.
3. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Sistemi automatskog upravljanja: zbornik rešenih zadataka”, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1997.
4. Milić R. Stojić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Akademska misao, Beograd, 2004.